



RESPUESTA TALLER 7

TRIGONOMETRIA EN EL TRIÁNGULO Y ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS

Solucionario:

1.

$$a) \frac{\pi}{9} \quad b) 210^\circ \quad c) \frac{\pi}{12} \quad d) 72^\circ \quad e) -\frac{2\pi}{3} \quad f) -\frac{25\pi}{18} \quad g) -\frac{\pi}{2}$$

2.

$$a) 0,93 \quad b) \frac{\pi}{4} \quad c) \frac{\pi}{6} \& \frac{5\pi}{6} \quad d) \frac{\pi}{4} \& \frac{3\pi}{4} \quad e) \frac{\pi}{3} \quad f) \frac{\pi}{3} \& \frac{5\pi}{3}$$

3.

$$a) y = 9\sqrt{3} \quad b) x = 30\sqrt{3} \quad c) x = \frac{32\sqrt{3}}{3} \cong 18,5 \quad d) r = 20\sqrt{2}$$

4.

$$\text{lado } c = 29,4 \text{ cm}, \quad \beta = 21,4^\circ, \quad \gamma = 116,6^\circ$$

5.

$$\text{lado } b = 45,14 \text{ m}, \quad \text{lado } c = 58,51 \text{ m}, \quad \gamma = 49^\circ$$

6.

$$\alpha = 22,1, \quad \beta = 63,2^\circ, \quad \gamma = 94,72^\circ$$

7. 164,7 metros

8. 340,5 metros

9. 1,29 millas

10. $5,2^\circ$



11. 33,71 *pies*

12. 43,8 *metros*

13. 296,98 *metros*

14. 28,74 *metros*

15. 14,95

16. 2,82 *kilómetros*

17. 11,11

18.

a) $2\csc^2(x)$ b) $2\sec(x)$ c) $\sec(x)$

19.

a) $\cos(x) + \sin(x)$ b) $1 + \sin(x)$ c) 1 d) $\cos(x)$ e) $\sin^2(x)$

20.

a) $\frac{3\pi}{2}$ b) $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$ c) $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ d) $2\pi, \pi, 0$ e) $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ f) $\frac{\pi}{2}$ g) $\frac{\pi}{18}, \frac{5\pi}{18}$ h) $\pi, 2\pi, 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$

i) $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ j) $\frac{\pi}{2}$ k) $\frac{\pi}{9}, \frac{5\pi}{9}$ l) $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$ m) $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$ n) $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ o) $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ p) VERDAD

q) $\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$ r) $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{4}$ s) $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$

21.

a) $r = \frac{1}{16} v_0^2 \sin\theta \cos\theta$ b) $\frac{\pi}{4}$

22. Entre los 1,15° y los 0,41°